

Zettel 5:

Process Mining

Business Process Management

Sommersemester 2025

Laden Sie Ihren Lösungsvorschlag bis zum **14.07. um 23:59** im Moodle-Kursraum hoch. Geben Sie **alle beteiligten Namen und Matrikelnummern** (max. 3) auf der ersten Seite an.

Die Abgaben sollten digital bearbeitet werden, indem Sie draw.io, bpmn.io oder ähnliche Programme verwenden. Wenn Sie Ihre Abgaben handschriftlich einreichen sollten, stellen Sie bitte sicher, dass sie gut lesbar sind!

Abgaben bitte ausschließlich als eine **PDF**-Datei einreichen.

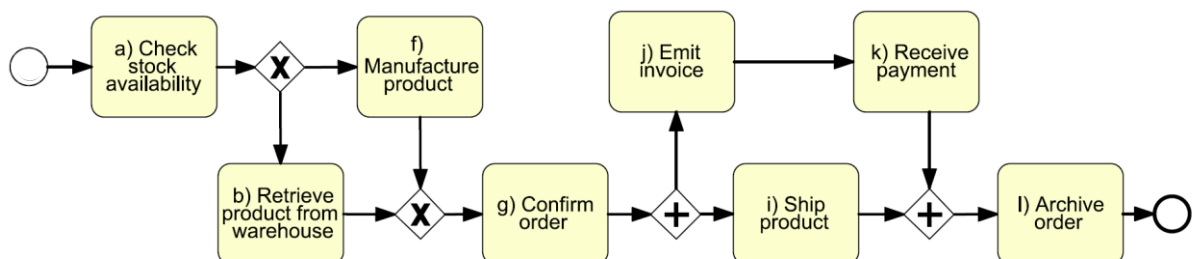
Dokumentieren Sie zudem alle Annahmen.

1 Automated Process Discovery

Case ID	Aktivität	Zeitstempel
1	A	09.01.2025 11:04
1	C	09.01.2025 11:05
1	D	09.01.2025 11:06
1	F	09.01.2025 11:07
1	E	09.01.2025 11:08
1	G	09.01.2025 11:09
2	A	03.01.2025 04:47
2	B	03.01.2025 04:48
2	D	03.01.2025 04:49
2	E	03.01.2025 04:50
2	F	03.01.2025 04:50
2	G	03.01.2025 04:51
3	A	10.01.2025 02:31
3	C	10.01.2025 02:32
3	D	10.01.2025 02:33
3	E	10.01.2025 02:35
3	F	10.01.2025 02:36
3	G	10.01.2025 02:37
4	A	03.01.2025 02:45
4	B	03.01.2025 02:46
4	D	03.01.2025 02:47
4	E	03.01.2025 02:48
4	F	03.01.2025 02:50
4	G	03.01.2025 02:51
5	A	04.01.2025 12:31
5	B	04.01.2025 12:32
5	D	04.01.2025 12:33
5	F	04.01.2025 12:34
5	E	04.01.2025 12:35
5	G	04.01.2025 12:36

Nutzen Sie das bereitgestellte Event-Log, um mit einer Automated-Process-Discovery-Methode ein BPMN-Modell des zugrunde liegenden Prozesses zu modellieren.

2 Conformance Checking



Führen Sie die in der Vorlesung begonnene Conformance-Checking-Methode anhand des Process Model Replay vollständig für das in der Vorlesung behandelte Prozessmodell durch. Verwenden Sie dazu das gegebene Event Log (a, b, i, j, k, l) und gehen Sie so vor, wie es in der Vorlesung eingeführt wurde. Berechnen Sie anschließend die *fitness* des Prozessmodells:

$$fitness = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{m}{c} \right) + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{r}{p} \right).$$

3 Aufgabenkatalog

Im Übungsblatt finden Sie mehrere Aufgaben aus verschiedenen Kapiteln der Vorlesung Business Process Management. Bearbeiten Sie mindestens eine dieser Aufgaben, damit das Blatt als bestanden gilt. Das Lösen von weiteren Aufgaben ist optional.

3.1 Business Process Modelling and Notation

Ein Energieversorgungsunternehmen überwacht den Füllstand seines Gastanks, um eine kontinuierliche Versorgung seiner Kunden sicherzustellen. Am letzten Werktag jeden Monats um 9 Uhr morgens prüft das Prozessleitsystem (PLS) des Unternehmens automatisch den Füllstand des Gastanks. Fällt der Füllstand unter einen bestimmten Wert, wird automatisch ein Lieferauftrag an den Hauptlieferanten gesendet. Das System wartet drei Tage auf eine Rückmeldung des Lieferanten. Bei einer Bestätigung wird der Vorgang erfolgreich abgeschlossen. Bei ausbleibender Antwort oder einer Absage des Lieferanten schaltet sich der Disponent ein. Der Prozess muss nicht weiter verfolgt werden und endet somit erfolgreich.

Modellieren Sie diesen Prozess in BPMN. *Kennzeichnen Sie die Typen aller Aktivitäten. Belassen Sie die Lieferanten als Blackbox. Beschriften Sie die Aktivitäten, Ereignisse und Sequenzen verständlich und lesbar.*

--	--

	
---	--

3.2 Business Process Modelling and Notation

Ein Online-Shop möchte den Prozess der Bestellabwicklung optimieren, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und Lieferzeiten zu verkürzen. Sobald ein Kunde eine Bestellung aufgibt, wird zunächst der Lagerbestand von einem Mitarbeiter überprüft. Ist die bestellte Ware nicht vorrätig, wird der Kunde über die Stornierung informiert und der Prozess beendet. Ist die Ware verfügbar, wird die Zahlung angefordert. Im Falle einer Ablehnung durch den Zahlungsdienstleister oder bei ausbleibender Rückmeldung innerhalb von 48 Stunden wird der Kunde über die Stornierung informiert und der Prozess beendet. Bei erfolgreicher Zahlung wird das Produkt verpackt und an einen Lieferdienst übergeben. Abschließend erhält der Kunde eine Versandbestätigung.

Modellieren Sie diesen Prozess in BPMN. *Kennzeichnen Sie die Typen aller Aktivitäten. Belassen Sie die Lieferanten als Blackbox. Beschriften Sie die Aktivitäten, Ereignisse und Sequenzen verständlich und lesbar.*

3.3 Business Process Modelling and Notation

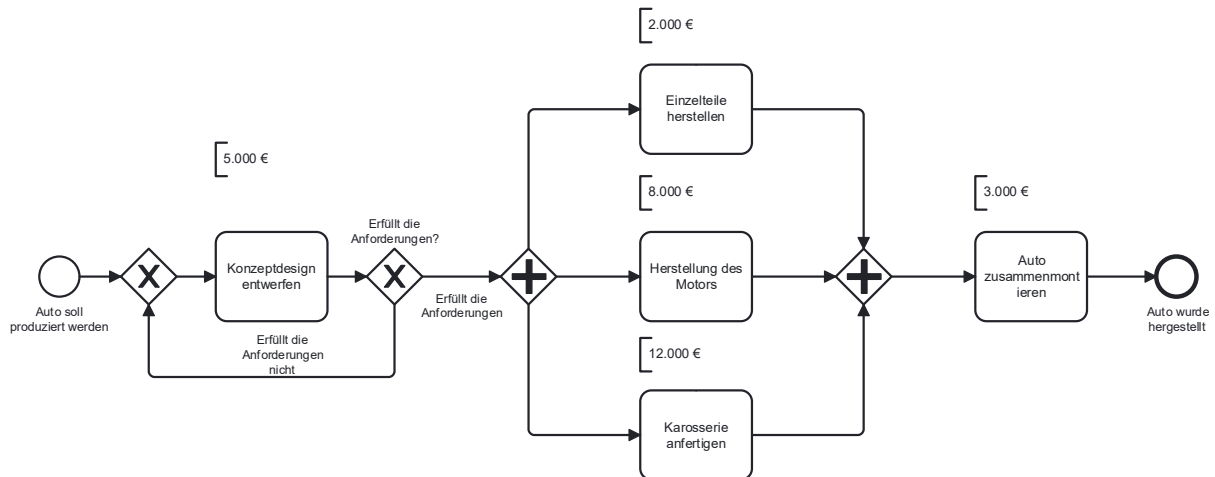
Der Prozess beginnt automatisiert jeden Samstag nach Ladenschluss um 22 Uhr. Das ERP-System eines Einzelhändlers sendet zu diesem Zeitpunkt automatisch eine Bestellung an den Lieferanten, um unter der Woche abgesetzte Produkte nachzubestellen. Das ERP-System erwartet daraufhin bis zum Montagabend entweder eine Bestellbestätigung (Lieferant bestätigt die bestellten Mengen zum bestellten Preis) oder einen Storno (Lieferant bestätigt die Bestellung nicht). Erhält das System eine Bestellbestätigung wird diese bearbeitet und der Prozess endet, da die Bestellung erfüllt ist. Erhält das System einen Storno oder bis Montagabend keine Antwort, wird der Fall an einen Mitarbeiter übergeben, der sich manuell darum kümmert, und der Prozess endet.

Modellieren Sie diesen Prozess in BPMN. *Kennzeichnen Sie die Typen aller Aktivitäten. Belassen Sie die Lieferanten als Blackbox. Beschriften Sie die Aktivitäten, Ereignisse und Sequenzen verständlich und lesbar.*

3.4 Quantitative Process Analysis

Berechnen Sie die *Durchlaufkosten* des folgenden Prozesses für die Produktion eines neuen Autos. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Konzeptdesign nicht die Anforderungen erfüllt, liegt bei 20 Prozent ($p=0,2$). **Dokumentieren** Sie den vollständigen Rechenweg.



3.5 Quantitative Process Analysis

Berechnen Sie die *Durchlaufzeit* des folgenden Prozesses für die Abwicklung eines Auftrags für die Entwicklung und Implementierung einer neuen Funktion in einer Applikation. Die Wahrscheinlichkeit, dass der *Kunde zufrieden* ist, liegt bei 50 Prozent ($p=0,5$). Die Wahrscheinlichkeit, dass der *Kunde eine Schulung der Mitarbeiter über die neue Funktion wünscht*, liegt bei 50 Prozent ($p=0,5$). **Dokumentieren** Sie den vollständigen Rechenweg.

